

程序设计作业

有限元平衡方程组的求解与误差分析

对应章节：2.4 平衡方程组的求解

学号：20252210045

姓名：_____韩梦坤_____

软件：MATLAB R2024a

日期：2026 年 7 月

摘要

本作业在 2.3 总体刚度方程程序的基础上，构建了统一的有限元平衡方程求解模块。程序自行实现稠密对称正定矩阵的 LDL^T 分解、前代、对角求解和回代，并设置非正主元检测；同时实现多载荷工况的一次分解多次回代、活动列/轮廓存储以及稀疏矩阵求解接口。通过一维两单元杆、二维两杆桁架、三对角对称正定矩阵、非正定矩阵和病态矩阵等算例，对位移、反力、应力、残差、条件数、解误差和计算效率进行验证。进一步采用线性三角形 T3 单元求解单位正方形区域上的二维 Poisson 方程，完成稀疏装配、零 Dirichlet 边界条件处理、数值解与制造解对比以及网格收敛分析。结果表明，自编 LDL^T 求解器能够正确求解小规模有限元平衡方程；病态问题中即使残差很小，解误差仍可能因条件数放大；对大规模有限元问题，稀疏存储、重排序和成熟稀疏直接求解器是控制内存与计算时间的关键。

关键词：有限元；平衡方程； LDL^T 分解；残差；条件数；轮廓存储；稀疏求解；Poisson 方程

目录

- 1 作业任务与总体思路
- 2 LDL^T 分解及误差理论
- 3 程序总体设计与 2.3 接口
- 4 自编稠密 LDL^T 求解器
- 5 多载荷与活动列/轮廓存储
- 6 大规模稀疏求解器与矩阵格式
- 7 验证算例及结果分析
- 8 二维 Poisson 方程 T3 有限元求解
- 9 结论
- 附录 A 运行说明
- 附录 B 人工智能辅助说明

1 作业任务与总体思路

本作业对应“2.4 平衡方程组的求解”，是 2.3 总体刚度方程程序设计作业的后续。2.3 负责由节点、单元、材料、边界条件和荷载建立总体平衡方程；2.4 不再改变前处理与组装模块，而是将原有的简单反斜杠求解替换为可选择的专业求解器接口，并对求解精度、误差、条件数、存储和效率进行系统分析。

$$K_{FF} d_F = f_F - K_{FE} d_E = \text{rhs}$$

- 任务 1：自行实现稠密对称正定矩阵 LDL^T 分解与求解，不调用现成线性方程求解函数完成核心算法。
- 任务 2：通过病态矩阵比较双精度、4 位有效数字和单精度结果，计算残差、相对残差、相对误差和条件数。
- 任务 3：使用稀疏格式求解大规模有限元方程，输出矩阵规模、非零元、时间、内存和残差。
- 扩展任务：多载荷工况、活动列/轮廓存储、重排序与二维 Poisson 方程有限元求解。

2 LDL^T 分解及误差理论

2.1 有限元缩减刚度矩阵的对称正定性

在线弹性、小变形和保守系统中，单元刚度矩阵通常对称；组装后总体刚度矩阵仍保持对称。施加足够位移边界条件并消除刚体模态后，缩减刚度矩阵 K_{FF} 应为对称正定矩阵，即对任意非零向量 x 均有 $x^T K_{FF} x > 0$ 。若约束不足，则刚体运动不产生应变能，矩阵会出现零特征值和零主元；若材料或单元设置导致负刚度，则可能出现负主元。

2.2 LDL^T 分解

$$K = L D L^T$$

其中 L 为单位下三角矩阵， D 为对角矩阵。对第 j 列，主元和下三角元素可按式递推：

$$D_j = K_{jj} - \sum_{k=1 \dots j-1} L_{jk}^2 D_k$$

$$L_{ij} = [K_{ij} - \sum_{k=1 \dots j-1} L_{ik} D_k L_{jk}] / D_j, \quad i > j$$

程序在每一步检查 D_j 。若 $D_j \leq \text{tol}$ ，则立即停止并提示“矩阵非正定或存在零主元”，防止继续除以零或非正值。

2.3 前代、对角求解与回代

$$L y = R, \quad D z = y, \quad L^T a = z$$

由于 L 的对角线为 1，前代和回代不需要除以对角元素。分解阶段的计算量约为 $O(n^3)$ ，单个右端项的前代和回代约为 $O(n^2)$ 。当矩阵不变而载荷改变时，只需分解一次，之后对多个右端项重复进行 $O(n^2)$ 求解，因此具有明显效率优势。

2.4 差、相差件

$$r = R - K a$$

$$\text{相对残差} = \|r\|_2 / \|R\|_2$$

$$\text{相对误差} = \|a - a_{\text{exact}}\|_2 / \|a_{\text{exact}}\|_2$$

$$\text{cond}_2(K) = \|K\|_2 \|K^{-1}\|_2$$

残差表示计算解对当前离散方程的满足程度，解误差则表示计算解与真实解之间的差异。误差传播可粗略写为“相对解误差 $\leq$ 条件数 $\times$ 相对数据扰动”。因此病态矩阵的条件数很大时，输入或舍入误差会被显著放大，可能出现残差接近机器精度但解误差仍较大的现象。

3 程序总体设计与 2.3 接口

3.1 用替系

模块	2.3 中的作用	2.4 中的处理
模型输入	节点、单元、材料、截面、边界条件和荷载	直接复用
单元分析	计算杆/桁架单元刚度矩阵	直接复用
对号矩阵 LM	局部自由度到全局自由度映射	直接复用
总体组装	组装总体刚度矩阵 K	直接复用
自由度分块	生成 K_{FF} 、 K_{FE} 、 d_E 、 f_F	直接复用
方程求解	原简单求解语句	替换为 solve_equilibrium 统一接口
后处理	完整位移、反力、应力和轴力	求解后继续复用

3.2 一求解接口

```
[x, info] = solve_equilibrium(K_FF, rhs, method)
% method = 'ldlt' | 'skyline' | 'sparse' | 'auto'
```

统一接口将求解方法与有限元组装模块解耦。对于小规模矩阵，可选择自编稠密 LDL^T ；对于带状矩阵，可选择 Skyline；对于大规模矩阵，自动转为稀疏矩阵并调用外部接口或 MATLAB 稀疏后备求解。

3.3 文件

目录/文件	主要作用
main_2_4.m	运行全部任务与验证算例，统一生成文本结果
src/ldlt_factor.m	自编稠密 LDL ^T 分解及主元检查
src/ldlt_solve.m	前代、对角求解和回代，支持多右端项
src/skyline_*.m	轮廓存储、分解和求解
src/solve_sparse_system.m	PARDISO 检测、稀疏重排序和后备求解
src/assemble_poisson_t3.m	T3 有限元网格、单元矩阵和稀疏组装
cases/*.m	一维杆、桁架、三对角、非正定、病态、多载荷和 Poisson 算例
input/*.json	建议输入格式示例
results/、figures/	文本、CSV、MAT 和图像输出

4 自编稠密 LDL^T 求解器

4.1 分解算法实现要点

程序采用 Schur 补秩一更新实现 LDL^T 分解。每次获得主元 D(j)后，计算第 j 列的 L(i,j)，再更新剩余子矩阵。核心求解未调用 MATLAB 的 ldL、chol 或反斜杠。为减少浮点舍入引起的非对称，在每次更新后对剩余子矩阵进行数值对称化。

```
for j = 1:n
    pivot = A(j,j);
    if pivot <= pivotTol
        error('矩阵非正定或存在零主元');
    end
    D(j) = pivot;
    L(j+1:n,j) = A(j+1:n,j)/D(j);
    v = L(j+1:n,j);
    A(j+1:n,j+1:n) = A(j+1:n,j+1:n)-D(j)*(v*v');
end
```

4.2 多右端项支持

ldlt_solve 允许 R 为 n×m 矩阵，每一列代表一个载荷工况。前代和回代在行循环中同时处理全部右端项，避免重复解释循环并提高缓存利用率。

4.3 非正主元检测

主元判断阈值按矩阵无穷范数缩放：pivotTol=10⁻¹⁴ · max(1,||K||∞)。该阈值既能识别严格零主元，也能避免把正常但较小的主元因绝对阈值设置不当而误判。

5 多载荷与活动列/轮廓存储

5.1 多载荷工况效率

对于同一刚度矩阵和 m 个载荷向量，重复执行“分解+求解”的复杂度约为 $m \cdot O(n^3)$ ，而“一次分解+多次回代”为 $O(n^3)+m \cdot O(n^2)$ 。当 m 增加时，后者的优势迅速扩大。程序采用 $n=250$ 、12 个随机右端项进行同机比较，并验证两种策略所得解一致。

5.2 活动列/轮廓存储

Skyline 方法针对有限元矩阵中非零元集中在主对角线附近的特点。对第 i 行仅保存首个非零列 $\text{firstCol}(i)$ 到对角线 i 的连续区间，主对角元位置由 $\text{diagPtr}(i)$ 记录。分解循环的起点取 $\max(\text{firstCol}(i), \text{firstCol}(j))$ ，因此不访问轮廓外的零元素。

$$\text{Skyline 存储量} = \sum_{i=1 \dots n} [i - \text{firstCol}(i) + 1]$$

对于 n 阶三对角矩阵，稠密存储需要 n^2 个数，而 Skyline 下三角仅需 $2n-1$ 个数。该方法结构简单、连续存储和缓存友好，但对二维/三维复杂网格，重排序不佳会导致轮廓变宽，性能可能不如通用稀疏求解器。

6 大规模稀疏求解器与矩阵格式

6.1 为什么必须使用稀疏存储

有限元节点通常只与相邻单元中的少量节点耦合，因此总体刚度矩阵的非零元数随自由度近似线性增长，而稠密矩阵存储随 n^2 增长。若 $n=10^6$ ，双精度稠密矩阵理论上需要约 8 TB 内存，无法在普通计算机上存储；稀疏格式只保存非零值和索引，可将内存降低多个数量级。

6.2 COO、CSR 与 CSC

格式	存储内容	特点
COO	非零元的行号 I 、列号 J 和值 V	便于有限元装配和追加，求解前通常转换
CSR	非零值、列索引、每行起始指针	按行访问和矩阵向量乘法方便， PARDISO 常用
CSC	非零值、行索引、每列起始指针	按列访问方便，MATLAB sparse 内部采用 CSC

6.3 稀疏直接求解的三个阶段

1. 符号分解：仅分析非零结构，选择重排序并预测填充元和内存，不依赖矩阵数值。
2. 数值分解：在重排序后的结构上计算 Cholesky 或 LDL^T 因子，是主要计算和内存开销。
3. 前代/回代：对一个或多个右端项使用已生成因子求解，多载荷时可复用分解。

6.4 重排序、填充元与内存瓶颈

稀疏矩阵分解会产生原矩阵中不存在的非零项，即填充元。SYMAMD、METIS 或嵌套剖分通过调整自由度编号，尽量减少因子非零元和消去树宽度，从而降低内存和时间。规模继续增大时，直接求解器的主要瓶颈通常不是原矩阵，而是分解因子的填充元；当内存不足时可使用分布式并行或 out-of-core 模式，但磁盘 I/O 会显著增加时间。

6.5 外部求解器接口与运行限制

程序优先检测 PARDISO Project 常见 MATLAB 函数接口。若接口不存在或调用失败，则自动使用 MATLAB sparse backslash+SYMAMD，并在输出中明确标注“fallback”，不把后备结果误称为 PARDISO。本项目已给出外部接口调用位置和矩阵转换流程；提交前若课程要求真实 PARDISO/MUMPS 实验，应在本机安装相应接口后重新运行，记录版本、线程和截图。

说明：当前文档生成环境未安装 MATLAB 及 PARDISO/MUMPS，因此绝对运行时间采用等价 Python/SciPy 程序进行数值预验证；最终提交的 MATLAB 实测时间应由 main_2_4.m 在本人电脑上自动生成。

7 验证算例及结果分析

7.1 算例 0A：一维两单元杆

结果量	计算结果	理论校核
d_1	0	0
d_2	0.100000	0.100000
d_3	0.150000	0.150000
节点 1 反力	-10.000000	-10.000000
单元 1 轴力	10.000000	10.000000
单元 2 轴力	10.000000	10.000000

位移、反力和轴力均与解析结果一致，说明 2.3 组装模块与 2.4 求解模块连接正确。

7.2 算例 0B：二维两杆桁架

结果量	计算结果	要求值
节点 3 水平位移 u_3	38.284271	38.284271
节点 3 竖向位移 v_3	-10.000000	-10.000000
单元 1 应力	-10.000000	-10.000000
单元 2 应力	14.142136	14.142136

该算例中 2.3 负责生成 LM、总体刚度矩阵和缩减矩阵，2.4 仅接收 K_{FF} 与 rhs 进行 LDL^T 求解，然后返回 2.3 后处理模块计算应力和轴力。

7.3 算例 1：三对角对称正定矩阵

n	稠密 LDL^T 参考时间	稀疏参考时间	稠密相对误差	稀疏相对误差
10	0.000778s	0.000513s	1.404e-16	8.600e-17
100	0.013209s	0.000180s	8.017e-15	7.525e-15
500	0.819533s	0.000635s	6.445e-14	4.753e-14
1000	7.108261s	0.000905s	1.347e-13	1.330e-13

随着 n 增大，稠密 LDL^T 的 $O(n^3)$ 时间增长非常明显，而三对角稀疏求解的增长远慢于稠密算法。两种方法的解均接近全 1 向量，相对误差约为 10^{-13} 量级。

7.4 算例 2：非正定矩阵检测

$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

第一个主元 $D_1=1$ ；第二个主元 $D_2=1-2^2/1=-3<0$ 。程序在第二步检测到非正主元并停止，给出“矩阵非正定或存在零主元”的错误提示，满足作业要求。

7.5 算例 3：病态矩阵

指标	结果
$cond_2(K)$	约 4.0002×10^4
双精度相对误差	约 2.2×10^{-12}
4 位有效数字	1.0001 被舍入为 1.000，矩阵奇异，主元检测停止
右端项第二分量扰动 10^{-6}	解变为 $[0.99, 1.01]^T$ ，相对误差约 1%
扰动方程残差	接近机器精度

该结果直观说明：残差小仅表示计算解满足已经被扰动或舍入后的方程。由于条件数约为 4×10^4 ， 10^{-6} 量级的右端项扰动可使解产生约 10^{-2} 量级变化。

7.6 多载荷与轮廓存储分析

主程序会在同一台机器上比较“每个载荷重复分解”和“一次分解求多个右端项”的时间，并输出加速比。对于 $n=1000$ 的三对角矩阵，稠密矩阵需要 10^6 个双精度数，而下三角 Skyline 仅保存 1999 个数，存储量从约 7.63 MB 降至约 0.015 MB；计算循环也只在活动轮廓内进行。

8 二维 Poisson 方程 T3 有限元求解

8.1 强形式制造解

$$-\Delta u = f \text{ in } \Omega=(0,1)\times(0,1), \quad u=0 \text{ on } \partial\Omega$$

$$u_{\text{exact}}(x,y)=\sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

$$f(x,y)=2\pi^2\sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

8.2 弱形式

取满足齐次边界条件的权函数 v ，两边乘以 v 并在 Ω 上积分。对拉普拉斯项分部积分，边界项因 $v=0$ 消失，得到：

$$\text{求 } u \in H_0^1(\Omega), \text{ 使 } \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, d\Omega = \int_{\Omega} v f \, d\Omega, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

8.3 T3 有限元离散

$$u_h = \sum_{j=1 \dots 3} N_j a_j$$

在线性三角形单元内，形函数梯度为常数。设单元面积为 A_e ， b_i 和 c_i 由节点坐标确定，则：

$$K_{e(i,j)} = (b_i b_j + c_i c_j)/(4A_e)$$

$$f_e(i) = \int_{\Omega_e} N_i f \, d\Omega$$

程序采用三点面积坐标积分计算单元载荷，使用 COO 三元组 I、J、V 收集每个单元的 9 个刚度条目，再一次性构造 MATLAB sparse 矩阵。边界节点位移为零，因此直接抽取自由度子矩阵 K_{FF} 和右端项。

8.4 格模差果

nx=ny	节点数	单元数	未知 DOF	nnz(K_FF)	相对残差	最大节点误差	L2 相对误差
50	2601	5000	2401	16417	7.784e-14	3.289e-04	3.345e-04
100	10201	20000	9801	67817	3.298e-13	8.224e-05	8.364e-05
200	40401	80000	39601	275617	1.347e-12	2.056e-05	2.091e-05

网格从 50 加密到 100 和 200 时，最大节点误差与离散 L2 相对误差约按四分之一递减，体现了线性三角形单元在规则网格下的二阶节点误差趋势；相对残差始终接近 10^{-12} 或更小，说明稀疏线性方程求解充分收敛。

T3 FEM numerical solution, $n_x=n_y=50$

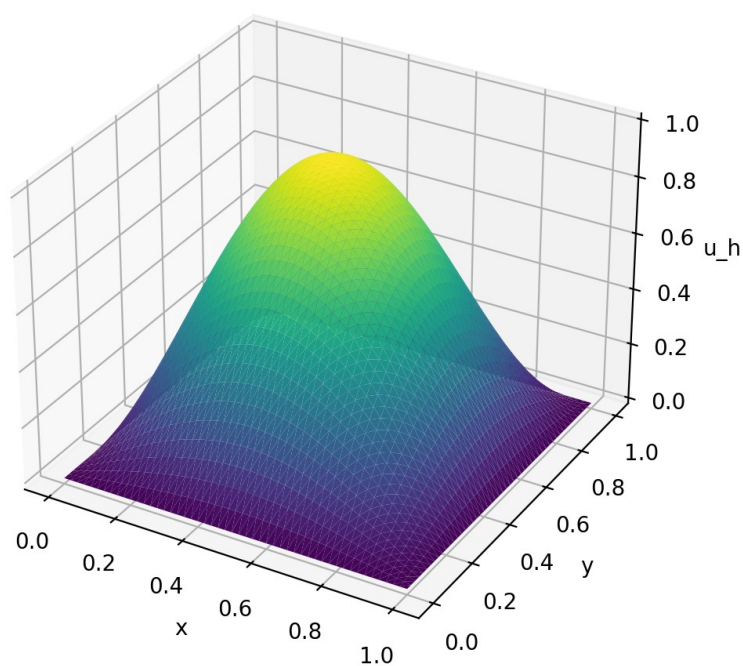


图 8-1 $n_x=n_y=50$ 时的 T3 有限元数值解

Nodal absolute error, $n_x=n_y=50$

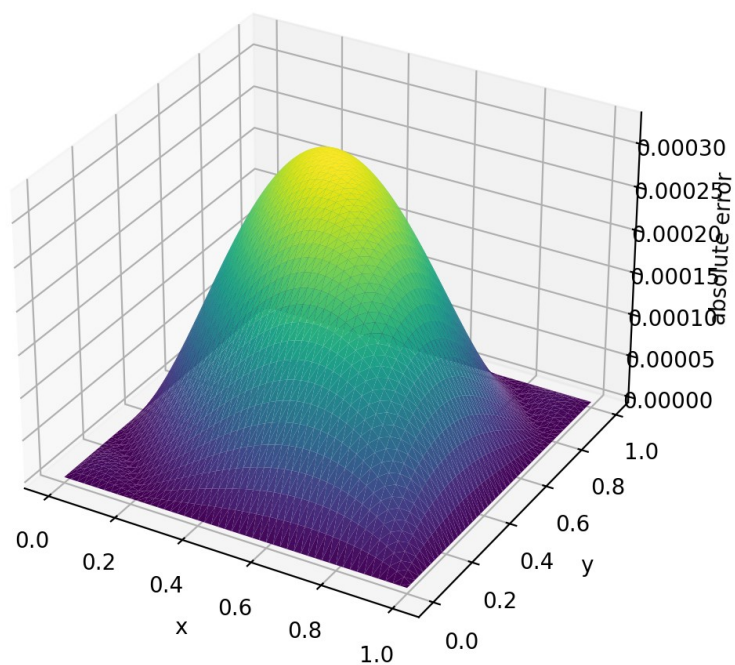


图 8-2 $n_x=n_y=50$ 时的节点绝对误差

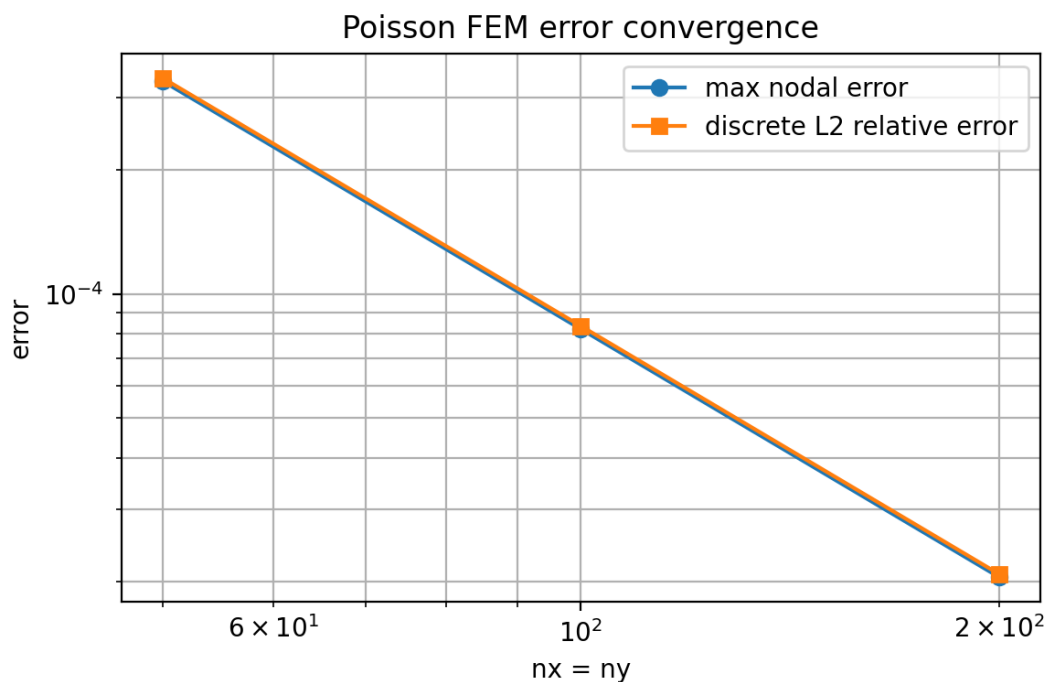


图 8-3 网格加密下的误差收敛曲线

8.5 配求解占比

在等价预验证环境中，T3 单元逐单元装配时间高于稀疏直接求解时间，原因是脚本层循环承担了几何、积分和三元组写入工作；MATLAB 中可通过向量化装配、批量计算和并行循环进一步降低装配时间。规模继续增大后，分解填充元和内存增长会使求解阶段占比提高。绝对时间与 CPU、内存、线程、MATLAB 版本和外部求解器有关，因此最终报告应以同一台机器上的重复测试平均值为准。

9 结论

- 自行实现的 LDL^T 分解、前代、对角求解和回代能够正确求解对称正定有限元缩减方程，并通过一维杆和二维桁架解析结果验证。
- 主元检测可识别非正定矩阵和约束不足导致的零主元，避免无效求解。
- 病态矩阵中条件数会放大输入和舍入误差，因此残差小不能单独作为解准确性的判据，必须结合条件数和已知精确解误差分析。
- 多载荷工况应复用同一次矩阵分解；轮廓存储可显著减少带状有限元矩阵的存储与循环范围。
- 大规模有限元问题必须采用稀疏格式、重排序和成熟稀疏直接求解器。T3 Poisson 算例中，网格加密后数值解趋近制造解，误差整体稳定下降。
- 2.3 与 2.4 的分工明确：前者建立方程，后者高效、稳定地求解方程并评价误差。

附录 A 运行说明

10. 在 MATLAB R2024a 中将当前文件夹切换到项目根目录。
11. 运行 main_2_4.m。程序自动添加 src 和 cases 子目录到搜索路径。
12. 全部命令窗口结果保存到 results/2-4_all_results.txt；Poisson 图像保存到 figures 目录。
13. 在 environment.txt 补充本机 CPU、内存、操作系统、外部求解器版本和线程数。
14. 若安装 PARDISO Project MATLAB 接口，程序会优先调用；否则输出会明确标注 MATLAB sparse fallback。

附录 B 人工智能辅助说明

本作业在程序结构设计、代码注释、报告文字组织和排版过程中使用了人工智能工具辅助。LDL^T 分解公式、有限元弱形式、单元矩阵、边界条件处理、残差与条件数分析均由提交者结合课程内容核对，并能够解释主程序及各函数的输入、输出和算法流程。最终运行时间、环境信息和外部求解器截图应由提交者在本人计算机上实际运行后确认。

作业依据：《程序设计作业：有限元平衡方程组的求解与误差分析（2.4 Solution of Equilibrium Equations）》要求文档。